

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 12 — Hình học và Đại số

几何与代数

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	A	B	C	B	D	A	C	C	B	A	B
Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-
Đáp án	A	B	A	D	D	D	A	D	C	C	B	C

Phân bố độ khó: 10 câu dễ, 7 câu trung bình, 7 câu khó. **Phân bố theo buổi:** 4 câu buổi 8 (hình học phẳng và không gian), 8 câu buổi 9 (đường thẳng và đường tròn), 8 câu buổi 10 (conic), 4 câu buổi 12 (vector và số phức).

2. LỜI GIẢI NGẮN

Câu 1. CAE-M-CD5-08.1-M-003 — **Đáp án D**

So sánh với dạng chính tắc $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$: tâm $(1, -3, 5)$ và $R^2 = 9$ nên $R = 3$.

Câu 2. CAE-M-CD5-08.5-H-025 — **Đáp án A**

Khoảng cách từ $A(2, 3, -1)$ đến mặt phẳng $x + 2y - z - 1 = 0$:

$$d = \frac{|2 + 6 + 1 - 1|}{\sqrt{1 + 4 + 1}} = \frac{8}{\sqrt{6}} = \frac{8\sqrt{6}}{6} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

Câu 3. CAE-M-CD5-LX1-E-048 — **Đáp án B**

Điểm $(-2, 5, 0)$ có cao độ $z = 0$ nên nằm trong mặt phẳng xOy .

Câu 4. CAE-M-CD5-LX2-E-052 — **Đáp án C**

Đối xứng qua trục y thì giữ nguyên tung độ và đổi dấu hoành độ, cao độ:

$$(2, 0, 22) \rightarrow (-2, 0, -22)$$

Câu 5. CAE-M-CD5-LX2-E-051 — **Đáp án B**

Góc nghiêng 45° cho hệ số góc $k = \tan 45^\circ = 1$. Phương trình qua $(0, -7)$:

$$y + 7 = 1 \cdot (x - 0) \Leftrightarrow y + 7 = x$$

Câu 6. CAE-M-CD5-LX3-E-059 — **Đáp án D**

Trung điểm M của BC : $M = \left(\frac{5+1}{2}, \frac{0+2}{2}, \frac{1+3}{2} \right) = (3, 1, 2)$.

$$|AM| = \sqrt{(3-1)^2 + (1-2)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{4+1+4} = 3$$

Câu 7. CAE-M-CD5-LX1-E-047 — **Đáp án A**

Đối xứng qua trục x thì giữ nguyên hoành độ và đổi dấu tung độ, cao độ. So sánh $A(2, 3 - \mu, -1 + \nu)$ với $A'(\lambda, 7, -6)$:

$$\lambda = 2, \quad 3 - \mu = -7 \Rightarrow \mu = 10, \quad -1 + \nu = 6 \Rightarrow \nu = 7$$

Câu 8. CAE-M-CD5-GV-E-011 — **Đáp án C**

Trên trục tung thì $x = 0$. Thay vào $2x + 3y - 6 = 0$:

$$3y - 6 = 0 \Rightarrow y = 2$$

Câu 9. CAE-M-CD5-GV-E-012 — **Đáp án C**

Với $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, bán kính là $\sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F}$. Ở đây $D = -6, E = 8, F = 0$:

$$r = \sqrt{\frac{36 + 64}{4}} = \sqrt{25} = 5$$

Câu 10. CAE-M-CD5-GV-E-013 — **Đáp án B**

Tỉ số các hệ số: $\frac{3}{6} = \frac{-4}{-8} = \frac{1}{2}$ nhưng $\frac{1}{-5} \neq \frac{1}{2}$. Hai đường thẳng có cùng hệ số góc và khác hằng số nên song song.

Câu 11. CAE-M-CD5-GV-M-011 — **Đáp án A**

$$d = \frac{|4(-1) - 3(2) + 5|}{\sqrt{16 + 9}} = \frac{|-4 - 6 + 5|}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

Câu 12. CAE-M-CD5-GV-M-012 — **Đáp án B**

Đường thẳng đã cho có hệ số góc 2, nên đường vuông góc có hệ số góc $-\frac{1}{2}$. Phương trình qua $(0, 3)$:

$$y - 3 = -\frac{1}{2}x \Leftrightarrow x + 2y - 6 = 0$$

Câu 13. CAE-M-CD6-LX3-H-033 — **Đáp án A**

Với hyperbol $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$: $a = \sqrt{3}, b = 1, c = \sqrt{3+1} = 2$. Hai tiêu điểm là $F_1(-2, 0)$ và $F_2(2, 0)$.

Điểm Q trên nhánh phải nên $|QF_1| - |QF_2| = 2a = 2\sqrt{3}$, suy ra:

$$|QF_1| + |PQ| = |QF_2| + |QP| + 2\sqrt{3} \geq |PF_2| + 2\sqrt{3}$$

Giá trị nhỏ nhất đạt khi Q là giao điểm của đoạn PF_2 với nhánh phải. Khi đó $|QF_2| + |QP| = |PF_2|$, tức Q nằm trên đoạn PF_2 .

Tính $|PF_2| = \sqrt{(0-2)^2 + (2-0)^2} = 2\sqrt{2}$. Giao điểm của đường PF_2 với nhánh phải có hoành độ $x = 3 - \frac{\sqrt{6}}{2}$, từ đó:

$$|QF_2| = \sqrt{(x-2)^2 + y^2} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

Câu 14. CAE-M-CD6-GV-M-011 — **Đáp án B**

Với $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$: $a^2 = 16, b^2 = 7$, suy ra $c^2 = 16 - 7 = 9$ và $c = 3$.

Khoảng cách giữa hai tiêu điểm là $2c = 6$.

Câu 15. CAE-M-CD6-GV-E-011 — **Đáp án A**

Parabol $y^2 = 8x$ có $2p = 8$, suy ra $p = 4$ và mở sang phải. Đường chuẩn là $x = -\frac{p}{2} = -2$.

Câu 16. CAE-M-CD6-GV-E-012 — **Đáp án D**

Parabol $y^2 = 16x$ có $2p = 16$, suy ra $p = 8$. Tiêu điểm là $\left(\frac{p}{2}, 0\right) = (4, 0)$.

Câu 17. CAE-M-CD6-GV-H-011 — **Đáp án D**

Chia hai vế cho 16: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$. Vì $16 > 4$ nên trục lớn nằm trên trục tung với $a^2 = 16$, tức $a = 4$.
Độ dài trục lớn là $2a = 8$.

Bấy. Đọc a^2 từ mẫu đứng dưới x^2 sẽ cho $a = 2$ và đáp án A. Mẫu lớn hơn mới là a^2 .

Câu 18. CAE-M-CD6-GV-M-012 — **Đáp án D**

Với $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$: $a^2 = 16$, $b^2 = 9$, suy ra $c^2 = 16 + 9 = 25$ và $c = 5$.

$$e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

Chú ý. Hyperbol dùng $c^2 = a^2 + b^2$ (cộng), elip dùng $c^2 = a^2 - b^2$ (trừ). Đáp án B ($\frac{5}{3}$) là kết quả khi lấy $\frac{c}{b}$.

Câu 19. CAE-M-CD6-GV-H-012 — **Đáp án A**

Tổng khoảng cách từ một điểm trên elip đến hai tiêu điểm bằng $2a$. Từ $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ ta có $a^2 = 25$ nên $2a = 10$.

Khoảng cách còn lại: $10 - 3 = 7$.

Câu 20. CAE-M-CD6-GV-E-013 — **Đáp án D**

Hyperbol $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ có $a = 3$ và $b = 4$. Tiệm cận:

$$y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{4}{3}x$$

Câu 21. CAE-M-CD7-08.8-M-029 — **Đáp án C**

$$2b = (4, -10), \quad a - 2b = (7 - 4, -10 + 10) = (3, 0)$$

Câu 22. CAE-M-CD7-08.7-M-024 — **Đáp án C**

Rút gọn z_1 :

$$z_1 = (2 + 3i)(1 + i) = 2 + 2i + 3i + 3i^2 = -1 + 5i$$

$$z_1 + z_2 = (-1 + 5i) + (1 - i) = 4i$$

Câu 23. CAE-M-CD7-LX3-E-040 — **Đáp án B**

Phần ảo của $-\sqrt{2} + \pi i$ là π , lấy làm phần thực.

Phần thực của $\sqrt{7} + \sqrt{5}i$ là $\sqrt{7}$, lấy làm phần ảo.

Số phức cần tìm: $\pi + \sqrt{7}i$.

Câu 24. CAE-M-CD7-LX3-M-041 — **Đáp án C**

Bình phương hai vế của $|a + b| = 2\sqrt{3}$:

$$|a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2 = 12$$

Với $|a| = 2$ và góc 60° : $a \cdot b = |a||b| \cos 60^\circ = 2 \cdot |b| \cdot \frac{1}{2} = |b|$.

Thay vào: $4 + 2|b| + |b|^2 = 12$, tức $|b|^2 + 2|b| - 8 = 0$.

Giải: $(|b| + 4)(|b| - 2) = 0$, loại nghiệm âm được $|b| = 2$.

3. LƯU Ý KHI CHẤM

Đề đã loại một câu trong kho đề có sai sót về đáp án (câu tính trung tuyến trong tam giác OBC , kết quả $\sqrt{6}$ không khớp phương án nào). Cả 24 câu trong đề đều đã được kiểm chứng, không cần bỏ qua câu nào khi chấm.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

